

Respaldo de Cálculos — Documento 5

## **Análisis multicriterio TOPSIS**

Nueve métodos, siete criterios y tres esquemas de pesos

343 corridas / 9 métodos / 4 escenarios

### **Análisis multicriterio paso a paso**

del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

**Propósito.** Respaldo los cálculos del TOPSIS  $9 \times 7$ , con sus criterios, tres vectores de pesos, coeficientes de cercanía y rangos exactos.

## Contents

|          |                                    |          |
|----------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Configuración del análisis</b>  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Procedimiento completo</b>      | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Resultados</b>                  | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Interpretación</b>              | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Salvedad de aceleración</b>     | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Conclusión</b>                  | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Control de reproducibilidad</b> | <b>3</b> |

## 1 Configuración del análisis

Las filas de  $X \in \mathbb{R}^{9 \times 7}$  son M0–M4 y B1–B4. Los criterios son

$$d^*, T_{personal}, T_{mission}, N_{stop}, \sigma_v, a_{max}^{num}, \eta_s.$$

$d^*$  y  $\eta_s$  son beneficios; los demás son costos.

$$w_{W1} = (0.20, 0.15, 0.10, 0.15, 0.15, 0.10, 0.15), \quad (1)$$

$$w_{W2} = (0.22, 0.20, 0.05, 0.10, 0.20, 0.15, 0.08), \quad (2)$$

$$w_{W3} = (0.20, 0.15, 0.05, 0.10, 0.25, 0.20, 0.05). \quad (3)$$

La normalización, ponderación y cercanía son

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_k x_{kj}^2}}, \quad v_{ij} = w_j \tilde{x}_{ij}, \quad CC_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \quad (4)$$

## 2 Procedimiento completo

1. Construir  $X$  con las medias condicionadas al éxito y la tasa  $\eta_s$ .
2. Identificar beneficios  $(d^*, \eta_s)$  y costos restantes.
3. Normalizar cada columna por su norma euclídea.
4. Multiplicar cada columna por el peso  $w_j$ .
5. Formar  $A^+$  con máximos de beneficios y mínimos de costos.
6. Formar  $A^-$  con mínimos de beneficios y máximos de costos.
7. Calcular  $D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - A_j^+)^2}$ .
8. Calcular  $D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - A_j^-)^2}$ .
9. Obtener  $CC_i$  y ordenar de mayor a menor.

El cálculo se repite sin alterar  $X$  para W1, W2 y W3. Así, cualquier cambio de rango proviene exclusivamente de las prioridades representadas por los pesos.

## 3 Resultados

## 4 Interpretación

W1 coloca B4 primero, B3 segundo, M3 tercero, B1 cuarto y M4 quinto. W3 premia rendimiento cinemático y B3 lidera. En el subconjunto de seis métodos, el orden es:

$$B1 \succ M3 \succ M4 \succ M0 \succ M2 \succ M1.$$

Los nueve métodos son Pareto-óptimos: el liderazgo expresa prioridades, no dominancia intrínseca.

**Table 1:** Coeficiente de cercanía y rango.

| Método | W1 primario |       | W2 social |       | W3 cinemático |       |
|--------|-------------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
|        | CC          | Rango | CC        | Rango | CC            | Rango |
| B4     | 0.781       | 1     | 0.733     | 1     | 0.658         | 3     |
| B3     | 0.767       | 2     | 0.727     | 2     | 0.727         | 1     |
| M3     | 0.751       | 3     | 0.668     | 4     | 0.616         | 4     |
| B1     | 0.730       | 4     | 0.718     | 3     | 0.689         | 2     |
| M4     | 0.711       | 5     | 0.619     | 5     | 0.599         | 5     |
| M0     | 0.595       | 6     | 0.492     | 6     | 0.543         | 6     |
| B2     | 0.551       | 7     | 0.448     | 7     | 0.509         | 7     |
| M2     | 0.514       | 8     | 0.436     | 8     | 0.375         | 8     |
| M1     | 0.213       | 9     | 0.248     | 9     | 0.218         | 9     |

## 5 Salvedad de aceleración

$a_{max}^{num}$  es una pseudoaceleración por diferencias finitas y tiene comparabilidad entre fuentes no verificada. Se utiliza  $\sigma_v$  como métrica primaria de suavidad y  $a_{max}^{num}$  como secundaria.

## 6 Conclusión

El ranking es dependiente de los pesos. B4/B3 lideran bajo W1/W2; B3 lidera W3; M4 ocupa un compromiso de trayectoria corta, fiabilidad perfecta y seguridad intermedia.

## 7 Control de reproducibilidad

Los pesos deben sumar uno, no se invierte accidentalmente el sentido beneficio/costo y no se redondea la matriz normalizada antes de calcular distancias. La reproducción debe recuperar todos los  $CC$  mostrados con tolerancia numérica y mantener el orden de rangos, incluido el desempate por mayor  $CC$ .